

Blockchain

SkillNFT

Micro-certification de compétences



Hiba Chaari

INTRODUCTION

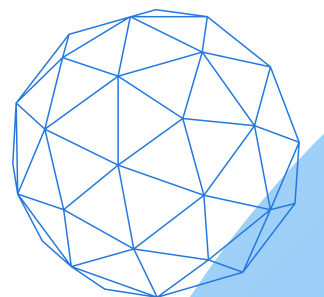


PROBLÉMATIQUE

- Les certificats papier ou PDF sont faciles à falsifier.
- Les dossiers de **compétences** sont stockés de manière centralisée, donc vulnérables.
- Les recruteurs ont du mal à vérifier rapidement l'authenticité.
- Il n'existe pas de preuve immuable de l'obtention d'une compétence.

Motivation du choix Blockchain

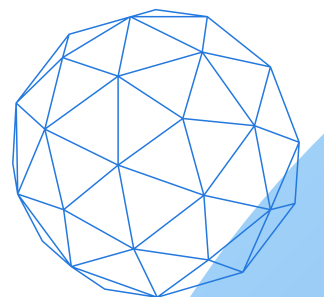
- **Immuabilité** : les certificats ne peuvent plus être modifiés.
- **Transparence** : vérifiable par n'importe qui.
- **Décentralisation** : pas d'autorité unique.
- **Portabilité** : l'étudiant possède réellement ses certificats.
- **Standardisation** via ERC-721.





OBJECTIFS

1. Gestion des compétences via NFT
2. Stockage sécurisé sur la blockchain
3. Interface utilisateur pour l'administrateur
4. Interface utilisateur pour les étudiants
5. Transparence et traçabilité
6. Évolutivité et réutilisation



ANALYSE DU BESOIN

★ Acteurs ★

Administrateur

- Crée les compétences.
- Mint le NFT pour un étudiant.
- Gère les transactions.

Étudiant

- Reçoit ses certificats sous forme de NFTs.
- Peut consulter ses compétences dans son wallet.
- Peut prouver ses acquis à un recruteur.

Utilisateur externe (recruteur)

- Vérifie l'authenticité du NFT.
- Consulte les compétences publiquement.

ANALYSE DU BESOIN

★ FLUX DE FONCTIONNEMENT ★

Admin → Formulaire Mint

- Choisit l'étudiant (adresse wallet)
- Choisit la compétence
- Envoie la transaction (MetaMask)

Blockchain

- Smart Contract SkillNFT reçoit la requête
- Mint du NFT
- Enregistrement du skill dans le mapping

Étudiant

- Consulte ses NFTs
- Visualise ses compétences (React, Solidity...)

★ Contraintes ★

- Seul l'admin peut mint.
- Compétence immuable après mint.
- Interaction via MetaMask.
- Gas fees optimisés via local.
- Interface simple et intuitive.

ARCHITECTURE DU SYSTÈME

DIAGRAMMES CAS D'UTILISATION

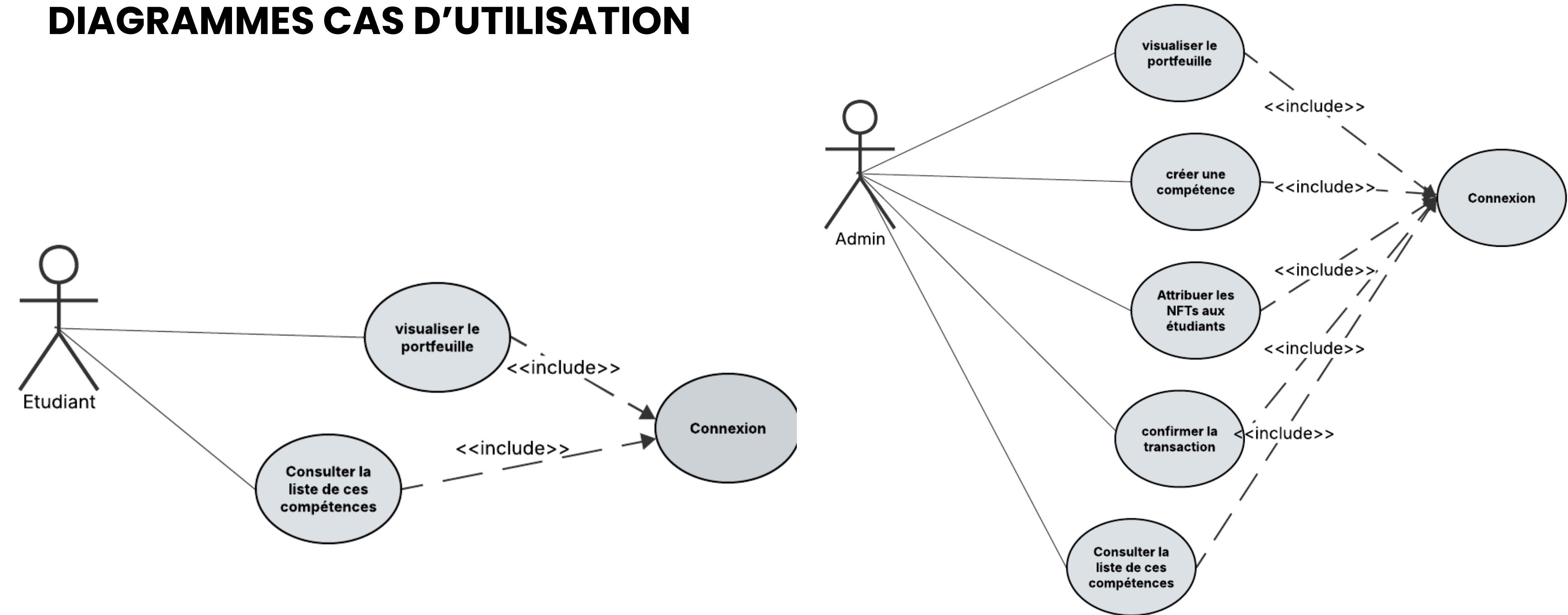
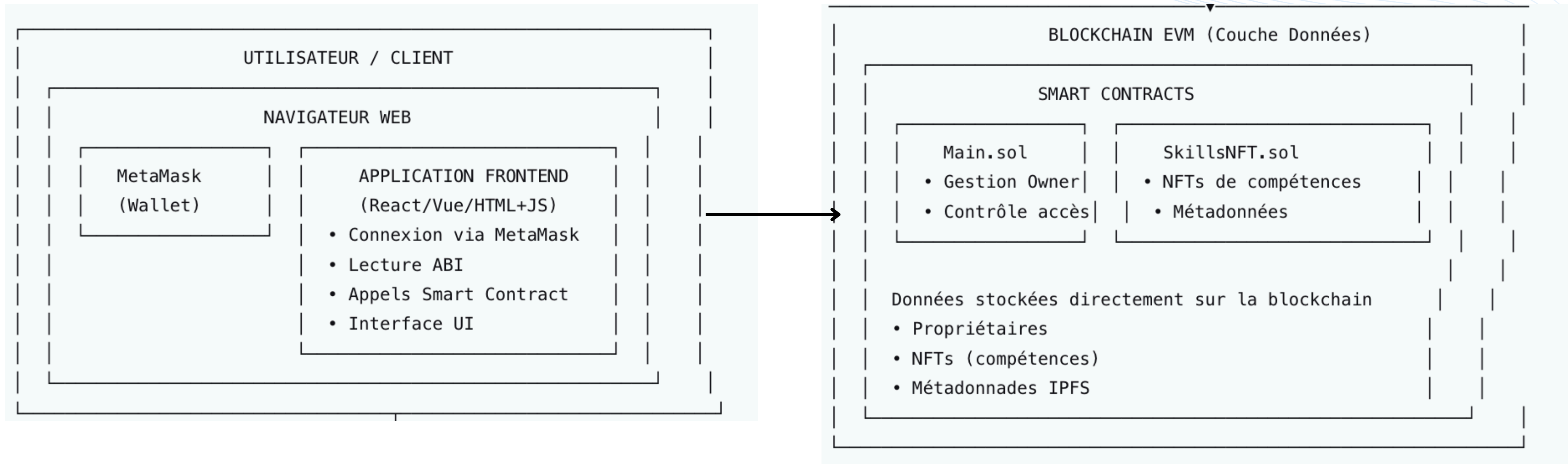


SCHÉMA BLOCKCHAIN

- Application décentralisée – aucun serveur central, aucune base de données
- Identité unique = portefeuille MetaMask (pas d'inscription, pas de mot de passe)
- Une seule application web, à la connexion, le site récupère instantanément l'adresse Ethereum via **MetaMask**
- Le frontend interroge directement le smart contract grâce à **l'ABI** : « Cette adresse est-elle l'owner ? »
- Affichage automatique :
 - Owner → panneau d'administration (formulaire de délivrance)
 - Autre adresse → portefeuille de compétences (galerie)
- Toutes les données stockées directement sur la blockchain EVM :
 - Développement local → **Anvil (Foundry)**
 - Tests & démonstration publique → **Remix VM**

SCHÉMA BLOCKCHAIN



DESCRIPTION TECHNIQUE

FONCTIONS PRINCIPALES DE NOTRE SMART CONTRACT **DEVELOPPÉ EN SOLIDITY**

mintSkill(address student, string memory skillName)

- Protection : onlyOwner (seul le professeur peut l'appeler)
- Actions :
 - Crée un nouveau NFT
 - Transfère immédiatement le NFT à l'adresse de l'étudiant

skillNameOf

- Retourne le texte exact de la compétence (ex. : "Maîtrise de React", "Expert Solidity")

tokensOfOwner(address owner)

- Parcourt tous les NFTs et retourne la liste complète des tokenId appartenant à une adresse
- ### **owner()**
- Retourne l'adresse Ethereum du Admin (Adresse du déploiement du contrat)
 - Appelée au chargement de la page → décide si on affiche le formulaire admin ou la galerie

VARIABLES PRINCIPALES

_tokenIdCounter :

- Compteur automatique qui génère des tokenId uniques (1, 2, 3...)

mapping(uint256 => string) private _skillNames :

- tokenId → nom complet de la compétence
- Stockage permanent et immuable sur la blockchain

ÉVÉNEMENT

event SkillMinted(address indexed student, uint256 indexed tokenId, string skillName)

- Émis à chaque création de compétence
- Visible publiquement sur Sepolia Etherscan et les explorateurs
- Permet de suivre toutes les délivrances en temps réel

INTERACTION AVEC LA BLOCKCHAIN

Principales fonctionnalités

- Mint d'un NFT représentant une compétence.
- Attribution directe à un étudiant.
- Stockage du nom du skill dans le mapping.
- Émission d'un événement pour prouver le mint.
- Lecture des compétences par adresse wallet.

Garanties

- Fonction mint autorisée seulement pour owner.
- NFTs uniques et non modifiables.

Listening on 127.0.0.1:8545

1-Installation Foundry et lancement de anvil

```

Last login: Sun Nov 23 00:51:50 on ttys003
You have mail.
hibachaari@hibas-air ~ % curl -L https://foundry.paradigm.xyz | bash
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  167  100  167    0     0   879      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   902
100 2198  100 2198    0     0  4511      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 13823
Installing foundryup...

warning: libusb not found. You may need to install it manually on MacOS via Homebrew (brew install libusb).

Detected your preferred shell is zsh and added foundryup to PATH.
Run 'source /Users/hibachaari/.zshenv' or start a new terminal session to use foundryup.
Then, simply run 'foundryup' to install Foundry.
hibachaari@hibas-air ~ % foundryup
zsh: command not found: foundryup
hibachaari@hibas-air ~ % source ~/.zshenv
hibachaari@hibas-air ~ % foundryup

.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x

  F O U N D R Y
    Portable and modular toolkit
    for Ethereum Application Development
    written in Rust.

.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x

Repo      : https://github.com/foundry-rs/foundry
Book      : https://book.getfoundry.sh/
Chat      : https://t.me/foundry_rs/
Support   : https://t.me/foundry_support/
Contribute: https://github.com/foundry-rs/foundry/blob/HEAD/CONTRIBUTING.md

.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x.x0x

foundryup: checking if foundryup is up to date...
foundryup: foundryup is up to date.
foundryup: installing foundry (version stable, tag stable)
foundryup: checking if forge, cast, anvil, and chisel for stable version are already installed
##### 100.0%
foundryup: found attestation for stable version, downloading attestation artifact, checking...
##### 100.0%
foundryup: binaries not found or do not match expected hashes, downloading new binaries
foundryup: downloading forge, cast, anvil, and chisel for stable version
##### 100.0%
x forge
x cast

```

```
foundryup: use - chisel 1.4.4-stable (05794498bf 2025-11-03T23:46:57.847015000Z)
hibachaari@hibas-air ~ % anvil
```

Conway

1.4.4-stable (05794498bf 2025-11-03T23:46:57.847015000Z)
<https://github.com/foundry-rs/foundry>

Available Accounts

(0)	0xf39Fd6e51aad88F6F4ce6aB8827279cFfFb92266	(10000.000000000000000000 ETH)
(1)	0x70997970C51812dc3A010C7d01b50e0d17dc79C8	(10000.000000000000000000 ETH)
(2)	0x3C44CdDdB6a900fa2b585dd299e03d12FA4293BC	(10000.000000000000000000 ETH)
(3)	0x90F79bf6EB2c4f870365E785982E1f101E93b906	(10000.000000000000000000 ETH)
(4)	0x15d34AAf54267DB7D7c367839AAf71A00a2C6A65	(10000.000000000000000000 ETH)
(5)	0x9965507D1a55bcC2695C58ba16FB37d819B0A4dc	(10000.000000000000000000 ETH)
(6)	0x976EA74026E726554dB657fA54763abd0C3a0aa9	(10000.000000000000000000 ETH)
(7)	0x14dC79964da2C08b23698B3D3cc7Ca32193d9955	(10000.000000000000000000 ETH)
(8)	0x23618e81E3f5cdF7f54C3d65f7FBc0aBf5B21E8f	(10000.000000000000000000 ETH)
(9)	0xa0Ee7A142d267C1f36714E4a8F75612F20a79720	(10000.000000000000000000 ETH)

Private Keys

- (0) 0xac0974bec39a17e36ba4a6b4d238ff944bacb478cbcd5efcae784d7bf4f2ff80
- (1) 0x59c6995e998f97a5a0044966f0945389dc9e86dae88c7a8412f4603b6b78690d
- (2) 0x5de4111afa1a4b94908f83103eb1f1706367c2e68ca870fc3fb9a804cdab365a
- (3) 0x7c852118294e51e653712a81e05800f419141751be58f605c371e15141b007a6
- (4) 0x47e179ec197488593b187f80a00eb0da91f1b9d0b13f8733639f19c30a34926a
- (5) 0x8b3a350cf5c34c9194ca85829a2df0ec3153be0318b5e2d3348e872092edffba
- (6) 0x92db14e403b83dfe3df233f83dfa3a0d7096f21ca9b0d6d6b8d88b2b4ec1564e
- (7) 0x4bbbf85ce3377467afe5d46f804f221813b2bb87f24d81f60f1fcdbf7cbf4356
- (8) 0xdbda1821b80551c9d65939329250298aa3472ba22f6ea921c0cf5d620ea67b97
- (9) 0x2a871d0798f97d79848a013d4936a73bf4cc922c825d33c1cf7073dff6d409c6

Wallet

[illegible]

2-Anvil – Configuration par défaut

Chain ID

31337

Base Fee

1000000000

Gas Limit

30000000

Genesis Timestamp

1763907452

Genesis Number

0

Listening on 127.0.0.1:8545

eth_chainId

eth_chainId

eth_getBlockByNumber

eth_chainId

eth_accounts

eth_chainId

eth_getBalance

eth_accounts

eth_getBalance

eth_chainId

eth_getBalance

eth_chainId

eth_getBalance

eth_chainId

eth_getBalance

eth_chainId

eth_getBalance

eth_chainId

eth_getBalance

eth_chainId

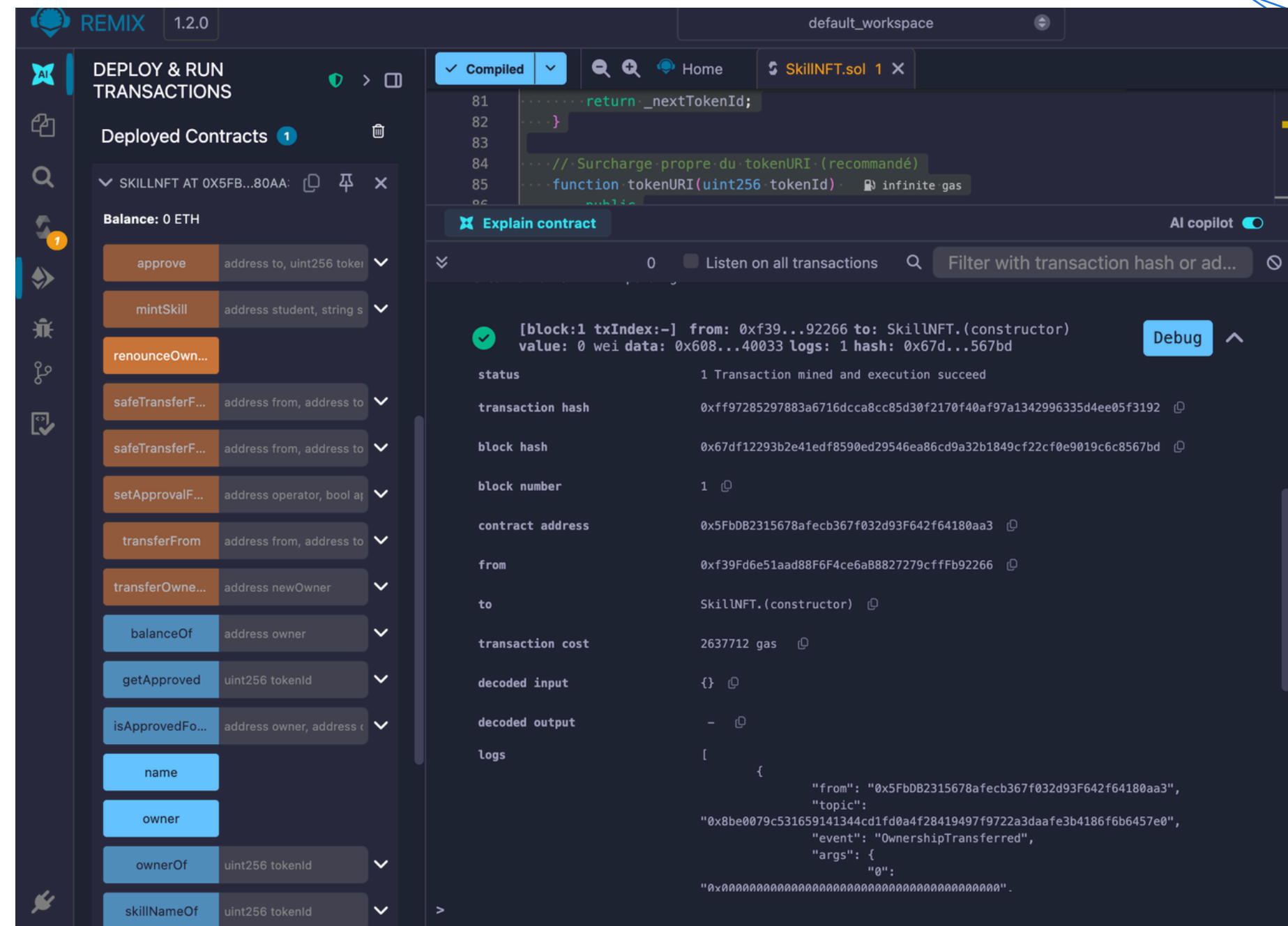
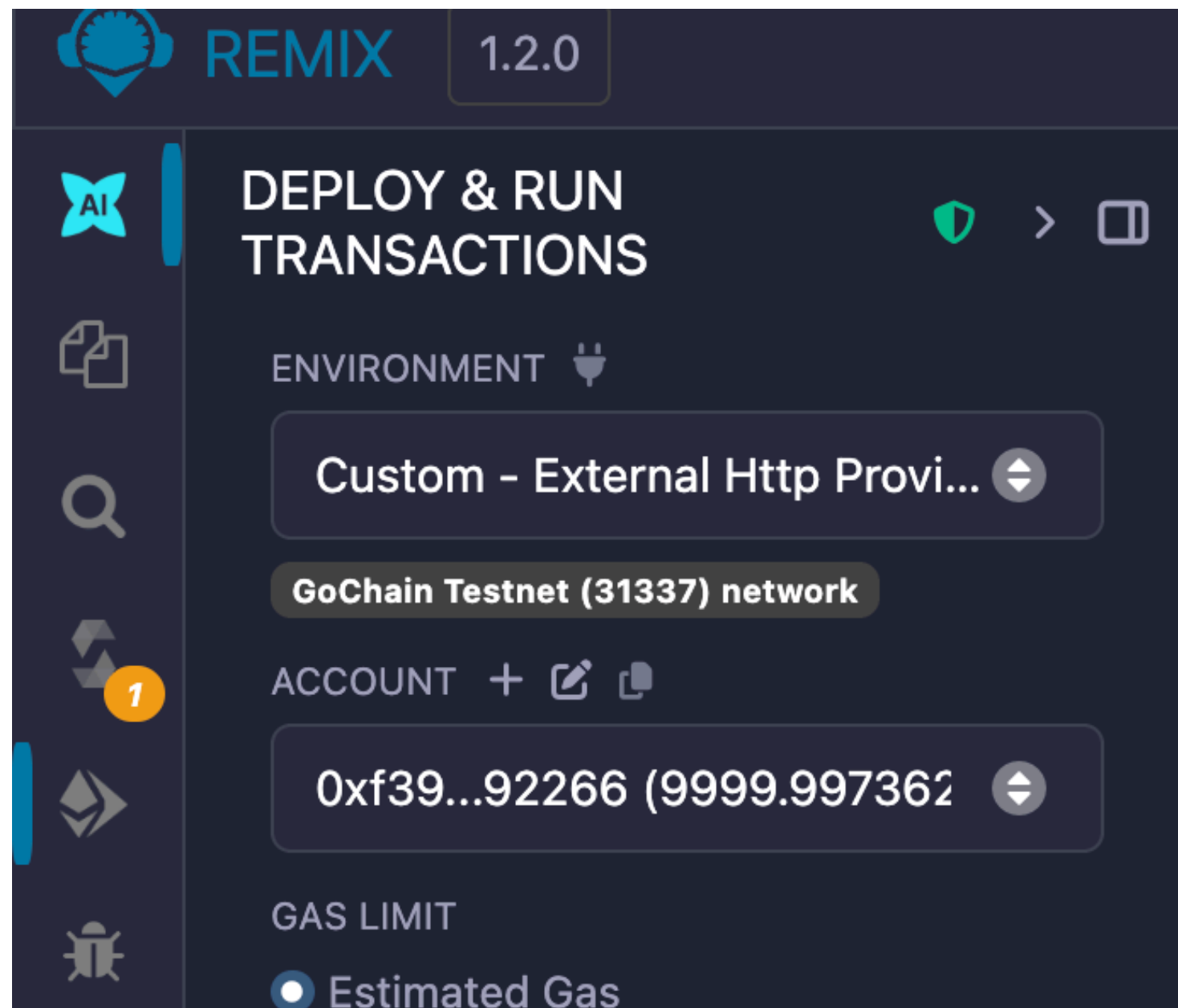
Available Accounts

(0)	0xf39Fd6e51aad88F6F4ce6aB8827279cFfFb92266	(10000.000000000000000000 ETH)
(1)	0x70997970C51812dc3A010C7d01b50e0d17dc79C8	(10000.000000000000000000 ETH)
(2)	0x3C44CdDdB6a900fa2b585dd299e03d12FA4293BC	(10000.000000000000000000 ETH)
(3)	0x90F79bf6EB2c4f870365E785982E1f101E93b906	(10000.000000000000000000 ETH)
(4)	0x15d34AAf54267DB7D7c367839AAf71A00a2C6A65	(10000.000000000000000000 ETH)
(5)	0x9965507D1a55bcC2695C58ba16FB37d819B0A4dc	(10000.000000000000000000 ETH)
(6)	0x976EA74026E726554dB657fA54763abd0C3a0aa9	(10000.000000000000000000 ETH)
(7)	0x14dC79964da2C08b23698B3D3cc7Ca32193d9955	(10000.000000000000000000 ETH)
(8)	0x23618e81E3f5cdF7f54C3d65f7FBc0aBf5B21E8f	(10000.000000000000000000 ETH)
(9)	0xa0Ee7A142d267C1f36714E4a8F75612F20a79720	(10000.000000000000000000 ETH)

Private Keys

(0)	0xac0974bec39a17e36ba4a6b4d238ff944bacb478cbed5efcae784d7bf4f2ff80
(1)	0x59c6995e998f97a5a0044966f0945389dc9e86dae88c7a8412f4603b6b78690d
(2)	0x5de4111afa1a4b94908f83103eb1f1706367c2e68ca870fc3fb9a804cdab365a
(3)	0x7c852118294e51e653712a81e05800f419141751be58f605c371e15141b007a6
(4)	0x47e179ec197488593b187f80a00eb0da91f1b9d0b13f8733639f19c30a34926a
(5)	0x8b3a350cf5c34c9194ca85829a2df0ec3153be0318b5e2d3348e872092edffba
(6)	0x92db14e403b83dfe3df233f83dfa3a0d7096f21ca9b0d6d6b8d88b2b4ec1564e
(7)	0x4bbbf85ce3377467afe5d46f804f221813b2bb87f24d81f60f1fcdbf7cbf4356
(8)	0xdbda1821b80551c9d65939329250298aa3472ba22feeaa921c0cf5d620ea67b97
(9)	0x2a871d0798f97d79848a013d4936a73bf4cc922c825d33c1cf7073dff6d409c6

3-Déploiement du contrat sur Anvil via Remix (chaîne locale 31337)



4-Configurer les variables d'environnement et coller l'ABI générée lors de la compilation

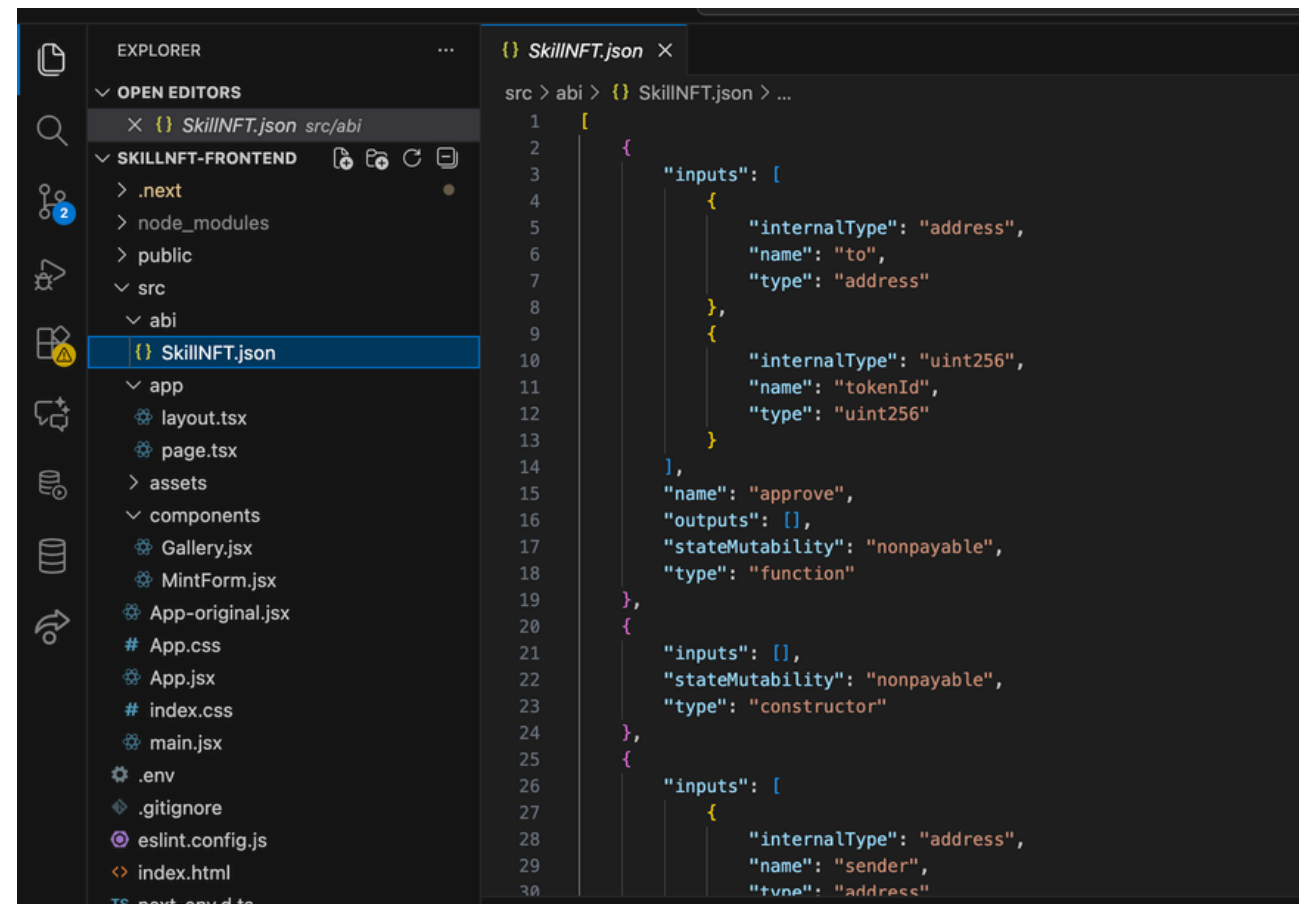
On remplace des adresses dans le fichier ``.env.local`` à la racine du projet :

```
gear .env
1  VITE_CONTRACT_ADDRESS=0x5FbDB2315678afecb367f032d93F642f64180aa3
2  VITE_RPC_URL=http://127.0.0.1:8545
```

On copie et colle l'ABI dans le fichier `SkillNFT.json` de notre frontend, afin qu'elle joue le rôle de traducteur entre le smart contract et JavaScript.

ABI Bytecode

Depuis Remix après
la compilation du
smart contract



5- Ajouter le Réseau Anvil à MetaMask

Nom du réseau

anvil (local)

Selon nos informations, il se peut que le nom du réseau ne corresponde pas exactement à l'ID de chaîne.
Nom suggéré : [GoChain Testnet](#)

URL par défaut du RPC

127.0.0.1:8545

ID de chaîne

31337

Symbole de la devise

ETH

Symbole monétaire suggéré : [GO](#)
Le symbole de ce jeton ne correspond pas au nom du réseau ou à l'ID de chaîne saisi. De nombreux jetons populaires utilisent des symboles similaires que les escrocs peuvent utiliser pour vous amener à leur envoyer un jeton de plus grande valeur en retour. Veuillez vérifier toutes les informations avant de continuer.

Enregistrer

6- Importer les Comptes de Test dans MetaMask

Available Accounts
=====

(0) 0xf39Fd6e51aad88F6F4ce6aB8827279cFfFb92266 (10000.000000000000000000 ETH)

(1) 0x70997970C51812dc3A010C7d01b50e0d17dc79C8 (10000.000000000000000000 ETH)

(2) 0x3C44CdDdB6a900Ta2D585dd299e03d12FA4293BC (10000.000000000000000000 ETH)

(3) 0x90F79bF6eB2c4f870365E785982E1f101E93b906 (10000.000000000000000000 ETH)

(4) 0x15d34AAf54267DB7D7c367839AAf71A00a2C6A65 (10000.000000000000000000 ETH)

(5) 0x9965507D1a55bcC2695C58ba16FB37d819B0A4dc (10000.000000000000000000 ETH)

(6) 0x976EA74026E726554dB657fA54763abd0C3a0aa9 (10000.000000000000000000 ETH)

(7) 0x14dC79964da2C08b23698B3D3cc7Ca32193d9955 (10000.000000000000000000 ETH)

(8) 0x23618e81E3f5cdF7f54C3d65f7FBc0aBf5B21E8f (10000.000000000000000000 ETH)

(9) 0xa0Ee7A142d267C1f36714E4a8F75612F20a79720 (10000.000000000000000000 ETH)

Imported accounts

Imported Account 10,00 \$US⋮

Admin / Prof0,00 \$US⋮

Étudiant 10,00 \$US⋮

Hidden (1)▼

Ajouter un portefeuille

MetaMask

Étudiant 1▼
11 network addresses ⓘ

0,00 \$US
+0,00 \$US (+0,00 %) [Découvrir](#)

Acheter

Swap

Envoyer

Recevoir

JetonsDeFiNFTActivité

anvil (local)▼

E
A

Ethereum

Aucun taux de conversion disponible
10 000 ETH

MetaMask

Admin / Prof▼
11 network addresses ⓘ

0,00 \$US
+0,00 \$US (+0,00 %) [Découvrir](#)

Acheter

Swap

Envoyer

Recevoir

JetonsDeFiNFTActivité

anvil (local)▼

E
A

Ethereum

Aucun taux de conversion disponible
9 999,997 ETH

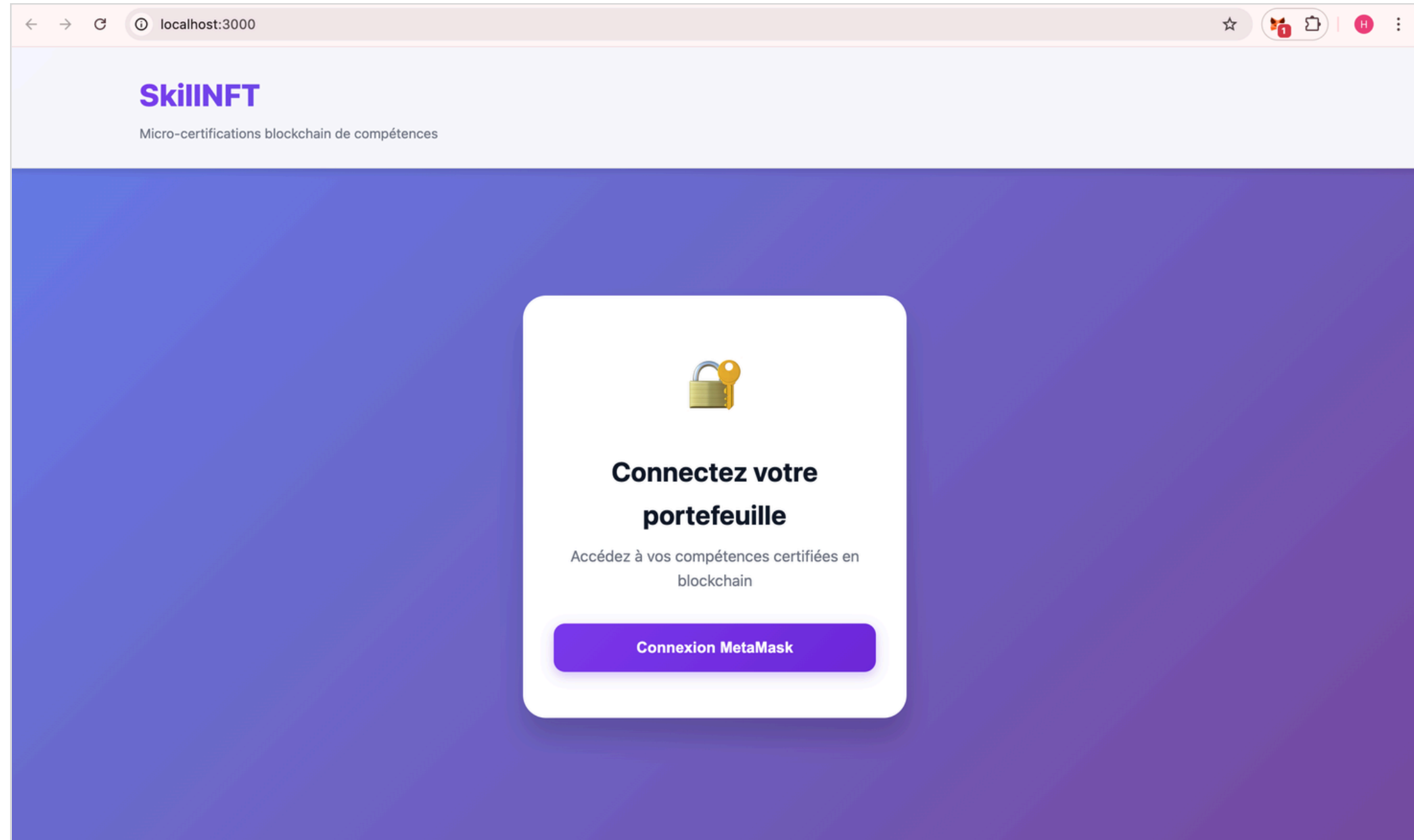
7- Lancer l'Application

```
○ hibachaari@hibas-air skillnft-frontend % npm run dev

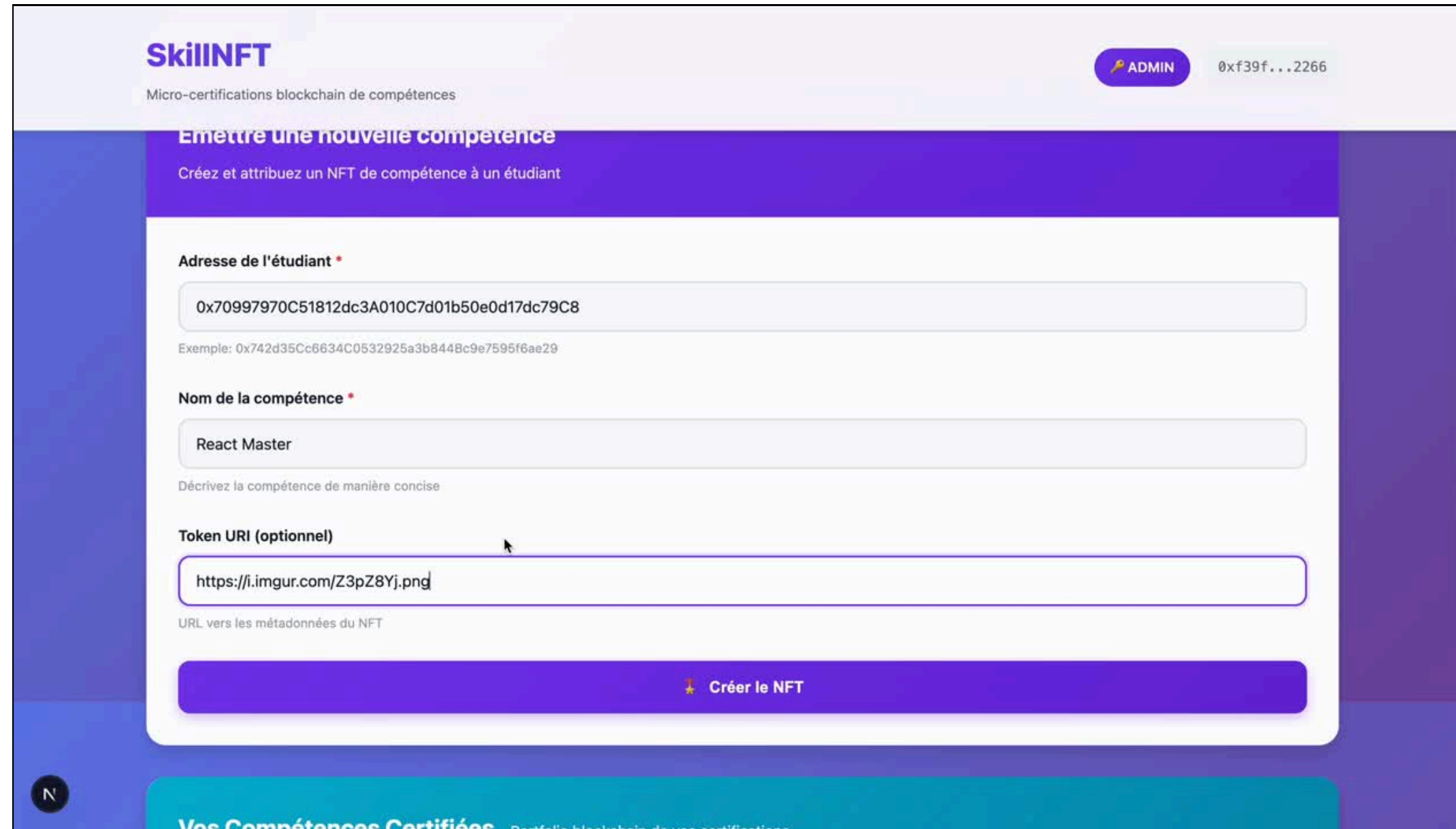
> my-v0-project@0.1.0 dev
> next dev

▲ Next.js 16.0.3 (Turbopack)
- Local:      http://localhost:3000
- Network:    http://192.168.100.43:3000
- Environments: .env

✓ Starting...
[baseline-browser-mapping] The data in this module is
line data, please update: `npm i baseline-browser-mapp
✓ Ready in 972ms
GET / 200 in 2.1s (compile: 1942ms, render: 170ms)
```



Test Scenario 1 : Connexion Admin et Créer un NFT



The screenshot shows the 'SkillNFT' Admin interface. At the top, there's a header with the logo 'SkillNFT' and the tagline 'Micro-certifications blockchain de compétences'. On the right, there's a user profile section showing 'ADMIN' and a wallet address '0xf39f...2266'. The main content area is titled 'Emettre une nouvelle compétence' (Issue a new competency) with a subtitle 'Créez et attribuez un NFT de compétence à un étudiant' (Create and assign a competency NFT to a student). Below this, there are three input fields: 'Adresse de l'étudiant *' (Student address) with the value '0x70997970C51812dc3A010C7d01b50e0d17dc79C8' and an example below it; 'Nom de la compétence *' (Competency name) with the value 'React Master'; and 'Token URI (optionnel)' (Optional Token URI) with the value 'https://i.imgur.com/Z3pZ8Yj.png'. A blue button labeled 'Créer le NFT' (Create the NFT) is at the bottom of the form. The footer shows a navigation bar with 'Vos Compétences Certifiées' (Your Certified Competencies).

```
eth_getTransactionCount  
eth_sendRawTransaction
```

```
Transaction: 0x668f2444a245785603867df42ef49006b6495cb8d51ccaabb276591668378c03  
Gas used: 115705
```

```
Block Number: 3  
Block Hash: 0x84962784b9e83033b8e0de9b4d7a4d8b5ded1d6d47d869675f48592d234bb98d  
Block Time: "Sun, 23 Nov 2025 16:46:38 +0000"
```

```
eth_getTransactionReceipt  
eth_blockNumber
```

← la transaction du mint sur anvil

WORKFLOW COMPLET



1.4.4-stable (05794498bf 2025-11-03T23:46:57.847015000Z)
<https://github.com/foundry-rs/foundry>

Available Accounts

=====

```
(0) 0xf39Fd6e51aad88F6F4ce6aB8827279cFfFb92266 (10000.000000000000000000 ETH)
(1) 0x70997970C51812dc3A010C7d01b50e0d17dc79C8 (10000.000000000000000000 ETH)
(2) 0x3C44CdDdB6a900fa2b585dd299e03d12FA4293BC (10000.000000000000000000 ETH)
(3) 0x90F79bf6EB2c4f870365E785982E1f101E93b906 (10000.000000000000000000 ETH)
(4) 0x15d34AAf54267DB7D7c367839AAf71A00a2C6A65 (10000.000000000000000000 ETH)
(5) 0x9965507D1a55bcC2695C58ba16FB37d819B0A4dc (10000.000000000000000000 ETH)
(6) 0x976EA74026E726554dB657fA54763abd0C3a0aa9 (10000.000000000000000000 ETH)
(7) 0x14dC79964da2C08b23698B3D3cc7Ca32193d9955 (10000.000000000000000000 ETH)
(8) 0x23618e81E3f5cdF7f54C3d65f7FBc0aBf5B21E8f (10000.000000000000000000 ETH)
(9) 0xa0Ee7A142d267C1f36714E4a8F75612F20a79720 (10000.000000000000000000 ETH)
```

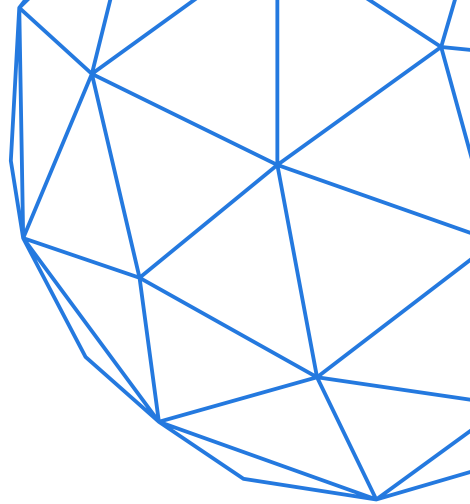
Private Keys

=====

```
(0) 0xac0974bec39a17e36ba4a6b4d238ff944bacb478cbed5efcae784d7bf4f2ff80
(1) 0x59c6995e998f97a5a0044966f0945389dc9e86dae88c7a8412f4603b6b78690d
(2) 0x5de4111afa1a4b94908f83103eb1f1706367c2e68ca870fc3fb9a804cdab365a
(3) 0x7c852118294e51e653712a81e05800f419141751be58f605c371e15141b007a6
(4) 0x47e179ec197488593b187f80a00eb0da91f1b9d0b13f8733639f19c30a34926a
(5) 0x8b3a350cf5c34c9194ca85829a2df0ec3153be0318b5e2d3348e872092edffba
(6) 0x92db14e403b83dfe3df233f83dfa3a0d7096f21ca9b0d6d6b8d88b2b4ec1564e
(7) 0x4bbbf85ce3377467afe5d46f804f221813b2bb87f24d81f60f1fcd6f7cbf4356
(8) 0xdbda1821b80551c9d65939329250298aa3472ba22f6ea921c0cf5d620ea67b97
(9) 0x2a871d0798f97d79848a013d4936a73bf4cc922c825d33c1cf7073dff6d409c6
```

D'autre test des fonctions sur Remix

mintSkill() échoue si l'appelant n'est pas l'owner



REMIX1.2.0default_workspaceLogin with GitHubTheme

DEPLOY & RUN TRANSACTIONS

ENVIRONMENTRemix VM (Prague)Reset State

VM

ACCOUNT0x5B3...eddC4 (99.9999999)Authorize Delegation

GAS LIMITEstimated GasCustom3000000

VALUE0Wei

CONTRACTSkillNFT - SkillNFT.solevm version: CancunDeploy

At AddressLoad contract from Address

Transactions recorded 1

Deployed Contracts1SKILLNFT AT 0x7EF...8CB47

CompiledSkillNFT.sol 1

```
1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 pragma solidity ^0.8.20;
3
4 import "@openzeppelin/contracts/token/ERC721/extensions/ERC721URIStorage.sol";
5 import "@openzeppelin/contracts/access/Ownable.sol";
6
7 contract SkillNFT is ERC721URIStorage, Ownable {
8     uint256 private _nextTokenId;
9
10    // Mapping tokenId => nom de la compétence
11    mapping(uint256 => string) private _skillNames;
12
13    event SkillMinted(
14        address indexed student,
15        uint256 indexed tokenId,
16        string skillName,
17        string tokenURI
18    );
19
20    constructor() ERC721("SkillNFT", "SKILL") Ownable(msg.sender) {}
21
22    /**
23     * @dev Mint un NFT représentant une compétence
24     * @param student Adresse de l'étudiant qui reçoit le NFT
25     * @param skillName Nom de la compétence (ex: "Solidity Expert")
26     * @param tokenURI Lien IPFS ou HTTPS vers les métadonnées (image + description)
27     */
28    function mintSkill(
29        address student,
30        string memory skillName,
31        string memory tokenURI
32    ) public {
33        require(msg.sender == owner(), "Only owner can mint");
34        _mint(student, _nextTokenId, tokenURI, "");
35        _skillNames[_nextTokenId] = skillName;
36        emit SkillMinted(student, _nextTokenId, skillName, tokenURI);
37        _nextTokenId++;
38    }
39}
```

Explain contractAI copilot

[vm] from: 0x5B3...eddC4 to: SkillNFT.(constructor) value: 0 wei
data: 0x608...a0033 logs: 1 hash: 0x180...0a28a

Debug

REMIXAI ASSISTANT



RemixAI

RemixAI provides you personalized guidance as you build. It can break down concepts, answer questions about blockchain technology and assist you with your smart contracts.

How does delegatecall differ from call?

How to use 1inch?

EIP-4844 blob space economics?

Select ContextAskExitAI Beta

Select context and ask me anything!

MistralAIAudio PromptCreate new workspace with AI

Scam AlertInitialize as git repoDid you know? You can use 'Generate documentation' in the right-click menu to get AI-generated documentation.RemixAI Copilot (enabled)

Notre fonction mintSkill garantit que seul le propriétaire du contrat peut émettre des certificats, ce qui assure la **sécurité, la transparence, l'immutabilité et la confiance sans intermédiaire**

D'autre test des fonctions sur Remix

TOKENSOFOwner

owner: "0xAb8483F64d9C6d1EcF9b84"

Calldata Parameters call

o: uint256[]: 1,2

name

o: string: SkillNFT

Retourne le nom complet de la collection de NFTs

SKILLNAMEOF

tokenId: 1

Calldata Parameters call

o: string: flutter

symbol

o: string: SKILL

c'est le nom court de nos certificats de compétences.

totalSupply

o: uint256: 2

compteur de NFTs créés

CONCLUSION

SkillNFT permet de certifier les compétences des étudiants de manière :

- **fiable, infalsifiable, décentralisée,**
- **vérifiable** par n'importe quel recruteur.

Chaque compétence devient un NFT unique.

Perspectives

- Ajout d'un système de scores ou niveaux de compétence.
- Vérification des compétences via QR Code.
- Intégration avec plateformes de recrutement.

MERCI DE
VOTRE ATTENTION